16S10–16S16

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》（2023 版），§1.5，第 27–28 页。

记号：n,m 为正整数；$M_{n\times m}(K)$ 表示数域K 上全体$n\times m$ 矩阵，$M_n(K)=M_{n\times n}(K)$ 。I_n 为n阶单位矩阵，O 为相应阶的零矩阵；X^{T} 、X^* 分别为转置与共轭转置，$\operatorname{rank}X$ 为秩，$\det X$ 为方阵的行列式。

2016S10

(1) 证明实对称阵的特征值都是实数，进一步利用 Jordan 标准型理论和反证法证明实对称阵都可实对角化。

(2) 证明实反对称阵的特征值都是0 或纯虚数，进一步利用 Jordan 标准型理论和反证法证明实反对称阵都可复对角化。

证明：(1) 设$A\in M_n(\mathbb{R})$ 且$A^{\mathrm{T}}=A$ 。取A 的任一特征值$\lambda\in\mathbb{C}$ 及其非零特征向量$z\in\mathbb{C}^n$ ，以z^* 表示共轭转置。由$A^*=A$ ，有

$$\lambda z^*z=z^*Az=(Az)^*z=\overline{\lambda}z^*z.$$

因为$z^*z>0$ ，故$\lambda=\overline{\lambda}\in\mathbb{R}$ 。

于是A 的特征多项式在$\mathbb{R}$ 上完全分裂，可在$\mathbb{R}$ 上取 Jordan 标准型。若A 不能实对角化，则其中有大小至少为2 的 Jordan 块，因而存在$\lambda\in\mathbb{R}$ 及$x,y\in\mathbb{R}^n$ ，使得

$$x\neq 0,\qquad (A-\lambda I_n)x=0,\qquad (A-\lambda I_n)y=x.$$

利用$A-\lambda I_n$ 的对称性，得到

$$\begin{aligned}x^{\mathrm{T}}x&=x^{\mathrm{T}}(A-\lambda I_n)y\\&=\Big((A-\lambda I_n)x\Big)^{\mathrm{T}}y=0,\end{aligned}$$

这与$x\neq 0$ 矛盾。因此A 可实对角化。

(2) 设$A\in M_n(\mathbb{R})$ 且$A^{\mathrm{T}}=-A$ 。取$Az=\lambda z$ ，其中$z\in\mathbb{C}^n\setminus\{0\}$ 。由$A^*=-A$ ，有

$$\begin{aligned}\overline{\lambda}z^*z&=(Az)^*z=z^*A^*z\\&=-z^*Az=-\lambda z^*z.\end{aligned}$$

故$\overline{\lambda}=-\lambda$ ，即λ 为0 或纯虚数。

若A 不能复对角化，则其 Jordan 标准型含有大小至少为2 的块，因而存在$x,y\in\mathbb{C}^n$ ，使得

$$x\neq 0,\qquad (A-\lambda I_n)x=0,\qquad (A-\lambda I_n)y=x.$$

由于$\overline{\lambda}=-\lambda$ ，矩阵$B=A-\lambda I_n$ 满足

$$B^* = -A - \overline{\lambda} I_n = -B.$$

因此

$$x^*x = x^*By = -(Bx)^*y = 0,$$

这与$x \neq 0$ 矛盾。因此A 可复对角化。□

2016S11

(1) 设$A \in M_n(\mathbb{C})$ ，且对每个正整数k ，矩阵A 都与A^k 相似。求A 的 Jordan 标准型。

(2) 设$A \in M_n(\mathbb{C})$ 非异，且A 与A^{-1} 相似。求A 的 Jordan 标准型。

解：记$J_r(\lambda) = \lambda I_r + N_r$ ，其中$N_r = J_r(0)$ 。先注意到，若$Q(t) \in \mathbb{C}[t]$ 且$Q(0) \neq 0$ ，则$P = N_r Q(N_r)$ 满足

$$P^r = N_r^r Q(N_r)^r = 0,$$
$$P^{r-1} = Q(0)^{r-1} N_r^{r-1} \neq 0.$$

这里第二式由$Q(N_r)^{r-1} - Q(0)^{r-1} I_r$ 可写成$N_r H(N_r)$ （$H \in \mathbb{C}[t]$ ）得到。因此P 的幂零指数为r ，其 Jordan 标准型只能是单个$J_r(0)$ ，从而

$$\mu I_r + N_r Q(N_r) \sim J_r(\mu).$$

(1) 所求标准型恰为

$$\operatorname{diag}\Big(0_s, J_{r_1}(1), \ldots, J_{r_t}(1)\Big), \qquad s + \sum_{j=1}^{t} r_j = n,$$

其中$s, t \geq 0$ ，r_j 均为正整数，0_s 表示s 阶零矩阵；维数为0 的部分省略。

证明：必要性。记S 为A 的非零特征值集合。对任意$\lambda \in S$ ，由$A^k \sim A$ 可知$\lambda^k \in S$对所有$k \geq 1$ 成立。因为S 有限，存在正整数$p < q$ ，使$\lambda^p = \lambda^q$ ，所以$\lambda^{q-p} = 1$ 。因此S 中每个元素都是单位根。取这些单位根阶数的一个公倍数m ；当S 为空时取$m = 1$ 。则A^m 的特征值均属于$\{0, 1\}$ ，再由$A^m \sim A$ ，可知A 的特征值也均属于$\{0, 1\}$ 。

设A 在特征值0 处的 Jordan 块大小为$b_1, \ldots, b_u$ 。其他 Jordan 块均可逆，故

$$\dim \ker A = u,$$
$$\dim \ker A^2 = \sum_{j=1}^{u} \min\{2, b_j\}.$$

由$A \sim A^2$ ，这两个维数相等。因各$b_j \geq 1$ ，必有$b_j = 1$ 对所有j 成立。这就得到上述标准型。

证明：充分性。对任意$\lambda \neq 0$ 和正整数k ，由二项式公式可写成

$$J_r(\lambda)^k - \lambda^k I_r = N_r Q_{k,\lambda}(N_r), \qquad Q_{k,\lambda}(0) = k\lambda^{k-1} \neq 0.$$

应用开头的结论，得到

$$J_r(\lambda)^k \sim J_r(\lambda^k).$$

特别地，$J_r(1)^k \sim J_r(1)$ ；而$0_s^k = 0_s$ 。对各块分别取相似变换，即知上述标准型的每个正整数次幂都与其相似，充分性得证。

(2) 所求标准型恰为

$$J = \bigoplus_{i=1}^{p} J_{a_i}(1) \ \oplus \ \bigoplus_{j=1}^{q} J_{b_j}(-1) \\ \oplus \ \bigoplus_{\ell=1}^{h} \Big(J_{c_\ell}(\lambda_\ell) \oplus J_{c_\ell}(\lambda_\ell^{-1}) \Big),$$

其中$p, q, h \geq 0$ ，所有块大小均为正整数，$\lambda_\ell \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1, -1\}$ ，并且

$$\sum_{i=1}^{p} a_i + \sum_{j=1}^{q} b_j + 2\sum_{\ell=1}^{h} c_\ell = n.$$

允许不同的λ_ℓ 相同，空直和省略。等价地，在特征值1 和-1 处可有任意大小的 Jordan 块；其余特征值按λ, λ^{-1} 成对出现，且每一对两侧的 Jordan 块大小及其重数完全相同。

事实上，对任意$\lambda \neq 0$ ，有限等比级数公式表明$J_r(\lambda)^{-1}$ 是N_r 的多项式，其常数项为λ^{-1} 。因而

$$\begin{aligned} J_r(\lambda)^{-1} - \lambda^{-1} I_r &= -\lambda^{-1} N_r J_r(\lambda)^{-1} \\ &= N_r R_\lambda(N_r), \qquad R_\lambda(0) = -\lambda^{-2} \neq 0. \end{aligned}$$

再次应用开头的结论，得到

$$J_r(\lambda)^{-1} \sim J_r(\lambda^{-1}).$$

故求逆恰好将每个 Jordan 块的特征值换成其倒数，而保持块大小。由 Jordan 标准型的唯一性，$A \sim A^{-1}$ 当且仅当任意$\lambda \neq 0$ 处的 Jordan 块大小多重集与λ^{-1} 处相同。方程$\lambda = \lambda^{-1}$ 的解恰为$\lambda = \pm 1$ ，所以这正是上述分类；反之，上述各块求逆后仅需分别作相似变换并重排各块，即恢复原标准型。□

2016S12

设A 是非异复矩阵。证明：$A = BC$ ，其中B, C 满足：

(1)B 可对角化；(2)C 的特征值全为1 （称为幺幂阵）；

(3) $BC = CB$；

(4)B, C 都可表示为A 的多项式。

并且满足条件 (1)–(3) 的上述分解必唯一。

证明：设$A \in M_n(\mathbb{C})$ 的互异特征值为$\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ 。由A 非异，$\lambda_i \neq 0$ 。令

$$q_i(x) = (x - \lambda_i)^n, \qquad Q(x) = \prod_{i=1}^{s} q_i(x), \qquad E_i = \ker q_i(A).$$

A 的特征多项式整除Q ，故由 Cayley–Hamilton 定理，$Q(A)=O$ 。多项式$q_1,\dots,q_s$ 两两互素，由中国剩余定理可取$e_i\in\mathbb{C}[x]$ ，使

$$\begin{aligned} e_i(x)&\equiv 1 \pmod{q_i(x)},\\ e_i(x)&\equiv 0 \pmod{q_j(x)} \qquad (j\neq i). \end{aligned}$$

于是$\sum_i e_i-1$ 与q_ie_i 都被Q 整除，从而

$$\sum_{i=1}^{s} e_i(A)=I_n, \qquad q_i(A)e_i(A)=O.$$

又由上述同余式，$e_i(A)$ 在E_i 上为恒等变换，在E_j （$j\neq i$ ）上为零。因此$e_i(A)\mathbb{C}^n=E_i$ ，且

$$\mathbb{C}^n=\bigoplus_{i=1}^{s} E_i.$$

定义

$$B=\sum_{i=1}^{s}\lambda_i e_i(A), \qquad R=\sum_{i=1}^{s}\lambda_i^{-1}e_i(A), \qquad C=AR.$$

这些矩阵都是A 的多项式，因而两两交换。在E_i 上，

$$\begin{aligned} B|_{E_i}&=\lambda_i\,\mathrm{id}_{E_i},\\ R|_{E_i}&=\lambda_i^{-1}\,\mathrm{id}_{E_i},\\ C|_{E_i}&=\mathrm{id}_{E_i}+\lambda_i^{-1}(A-\lambda_i I_n)|_{E_i}. \end{aligned}$$

取各E_i 的基并合为$\mathbb{C}^n$ 的一组基，B 在这组基下为对角矩阵。又$BR=I_n$ ，故$BC=CB=A$ 。由于$(A-\lambda_iI_n)^n$ 在E_i 上为零，$(C-I_n)^n$ 在每个E_i 上均为零，因而$(C-I_n)^n=O$ ，C 的全部特征值均为1 。条件 (1)–(4) 均成立。

设另有$A=\widetilde{B}\widetilde{C}$ 满足条件 (1)–(3)。由 Cayley–Hamilton 定理，$(\widetilde{C}-I_n)^n=O$ 。对任意$\mu\in\mathbb{C}$ ，记

$$F_\mu=\ker(\widetilde{B}-\mu I_n).$$

交换性保证F_μ 在$\widetilde{C}$ 下不变，且$A|_{F_\mu}=\mu\widetilde{C}|_{F_\mu}$ 。因此对任意$v\in F_\mu$ ，

$$(A-\mu I_n)^n v=\mu^n(\widetilde{C}-I_n)^n v=0.$$

若μ 是$\widetilde{B}$ 的特征值，则$F_\mu\neq\{0\}$ ，故μ 也是A 的特征值。因此$\widetilde{B}$ 的每一特征值都等于某个λ_i ，并且$F_{\lambda_i}\subseteq E_i$ 。由于$\widetilde{B}$ 可对角化，

$$\mathbb{C}^n=\bigoplus_{i=1}^{s} F_{\lambda_i}.$$

将此式与$\mathbb{C}^n=\bigoplus_i E_i$ 比较，并利用$F_{\lambda_i}\subseteq E_i$ ，得到$F_{\lambda_i}=E_i$ 。于是$\widetilde{B}$ 在E_i 上同样等于$\lambda_i\,\mathrm{id}_{E_i}$ ，故$\widetilde{B}=B$ ，进而

$$\widetilde{C}=\widetilde{B}^{-1}A=B^{-1}A=C.$$

所求分解唯一。□

2016S13

设φ 是数域K 上n 维线性空间V 上的线性变换，其特征多项式

$$f(\lambda)=P_1(\lambda)P_2(\lambda)\cdots P_k(\lambda),$$

其中$P_i(\lambda)$ 是K 上互异的首一不可约多项式。试求所有的φ –不变子空间。

证明：记

$$d_i=\deg P_i,\qquad V_i=\ker P_i(\varphi),\qquad Q_i=\frac{f}{P_i}.$$

由于P_i 与Q_i 互素，可取$a_i,b_i\in K[\lambda]$ ，使

$$a_iQ_i+b_iP_i=1.$$

令$e_i=a_iQ_i$ ，则$e_i\equiv 1\pmod{P_i}$ ，且$e_i\equiv 0\pmod{P_j}$ （$j\neq i$ ）。因此f 整除$\sum_i e_i-1$ 与P_ie_i ；由 Cayley–Hamilton 定理，

$$\sum_{i=1}^{k}e_i(\varphi)=\mathrm{id}_V,\qquad P_i(\varphi)e_i(\varphi)=0.$$

上述同余式还说明，$e_i(\varphi)$ 在V_i 上为恒等变换，在V_j （$j\neq i$ ）上为零。故$e_i(\varphi)V=V_i$ ，并有

$$V=\bigoplus_{i=1}^{k}V_i.$$

固定一个非零的V_i ，取$0\neq v\in V_i$ 。若$h\in K[\lambda]$ 非零且$\deg h<d_i$ ，则由P_i 不可约，$\gcd(h,P_i)=1$ 。因而$h(\varphi)v=0$ 将与$P_i(\varphi)v=0$ 一起，经 Bézout 等式推出$v=0$ ，矛盾。由此

$$v,\varphi v,\ldots,\varphi^{d_i-1}v$$

线性无关。因P_i 首一且$P_i(\varphi)v=0$ ，它们张成的子空间

$$U=\mathrm{span}_K\{v,\varphi v,\ldots,\varphi^{d_i-1}v\}$$

是φ –不变子空间，且$U\subseteq V_i$ 。记$\varphi|_U$ 的特征多项式为g ，则由 Cayley–Hamilton 定理，$(g-P_i)(\varphi)v=0$ 。由于g,P_i 都是次数为d_i 的首一多项式，$g-P_i$ 的首项抵消；前述线性无关性遂给出$g=P_i$ 。

设$\overline{\varphi}$ 是商空间V/U 上由φ 诱导的线性变换。取U 的一组基并扩充为V 的一组基，φ 的矩阵为分块上三角形，故 $\overline{\varphi}$ 的特征多项式为 $Q_i=f/P_i$。由 Cayley–Hamilton 定理，$Q_i(\overline{\varphi})=0$。对任意 $w\in V_i$，记 $\overline{w}=w+U$，则 $P_i(\overline{\varphi})\overline{w}=0$，从而

$$\begin{aligned}\overline{w}&=a_i(\overline{\varphi})Q_i(\overline{\varphi})\overline{w}+b_i(\overline{\varphi})P_i(\overline{\varphi})\overline{w}\\&=0.\end{aligned}$$

所以$w\in U$ ，即$V_i=U$ 。这证明每个非零的V_i 都有维数d_i ，且其中任一非零向量都生成整个V_i 。又

$$\sum_{i=1}^{k}\dim_K V_i=\dim_K V=n=\deg f=\sum_{i=1}^{k}d_i,$$

且各$d_i>0$ ，故所有V_i 均非零，$\dim_K V_i=d_i$ 。

若$W \subseteq V$ 是φ –不变子空间，则W 在φ 的任一多项式下也不变，特别地，$e_i(\varphi)W \subseteq W \cap V_i$ 。因此

$$W = \bigoplus_{i=1}^{k} (W \cap V_i).$$

若$W \cap V_i \neq \{0\}$ ，取其中的非零向量v ；因$W \cap V_i$ 为φ –不变子空间，而v 生成整个V_i ，必有$W \cap V_i = V_i$ 。反之，各V_i 都是φ –不变子空间，它们的任意直和也不变。故全部所求子空间恰为

$$W_J = \bigoplus_{i \in J} \ker P_i(\varphi), \qquad J \subseteq \{1, \dots, k\}.$$

其中$J = \varnothing$ 对应零子空间；不同的J 给出不同的子空间。因此共有2^k 个，且

$$\dim_K W_J = \sum_{i \in J} \deg P_i.$$

□

2016S14

证明：对任意的非异矩阵$A \in M_n(\mathbb{C})$ ，存在$B \in M_n(\mathbb{C})$ ，使得

$$e^B = A.$$

证明：对任意复方阵X ，取由欧氏范数诱导的矩阵算子范数，则

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left\| \frac{X^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|X\|^k}{k!} = e^{\|X\|} < \infty.$$

因此矩阵指数由绝对收敛级数定义。逐项计算表明，矩阵指数保持相似变换和分块对角结构；对可交换矩阵，级数的绝对收敛、Cauchy 乘积及二项式公式给出$e^{X+Y} = e^X e^Y$ 。

先证明一个幂零矩阵恒等式。设$U \in M_r(\mathbb{C})$ 满足$U^r = O$ ，令

$$L = \sum_{j=1}^{r-1} \frac{(-1)^{j+1}}{j} U^j.$$

则$e^L = I_r + U$ 。当$r = 1$ 时，$U = L = O$ ，结论成立。以下设$r \geq 2$ 。对实变量t ，定义矩阵多项式

$$L(t) = \sum_{j=1}^{r-1} \frac{(-1)^{j+1}}{j} t^j U^j, \qquad E(t) = \sum_{k=0}^{r-1} \frac{L(t)^k}{k!}.$$

由于$L(t)$ 是U 的无常数项多项式，$L(t)^r = O$ ，故$E(t) = e^{L(t)}$ 。同时，有限几何级数给出

$$(I_r + tU)^{-1} = \sum_{j=0}^{r-1} (-tU)^j.$$

$L(t)$ 与$L'(t)$ 都是U 的多项式，因而可交换；且$L(t)^{r-1} L'(t) = O$ 。于是逐项求导得到

$$L'(t)=\sum_{j=1}^{r-1}(-1)^{j+1}t^{j-1}U^j=U(I_r+tU)^{-1},$$
$$E'(t)=L'(t)\sum_{k=0}^{r-2}\frac{L(t)^k}{k!}=L'(t)E(t).$$

记$R(t)=(I_r+tU)^{-1}E(t)$ 。上述矩阵均可交换，因此

$$\begin{aligned}R'(t)&=-(I_r+tU)^{-1}U(I_r+tU)^{-1}E(t)+(I_r+tU)^{-1}L'(t)E(t)\\&=O.\end{aligned}$$

由$R(0)=I_r$ ，得$R(1)=I_r$ ，即$e^L=I_r+U$ 。

现取A 的 Jordan 标准型

$$A=P\ \mathrm{diag}\Big(J_{r_1}(\lambda_1),\dots,J_{r_s}(\lambda_s)\Big)P^{-1},\qquad J_{r_i}(\lambda_i)=\lambda_iI_{r_i}+N_i,$$

其中P 可逆，N_i 是上副对角线全为1 、其余元素为0 的矩阵，故$N_i^{r_i}=O$ ；这里不同块的λ_i 可以相同。由A 非异，所有$\lambda_i\neq0$ 。对每个i ，写$\lambda_i=\rho_ie^{\mathrm{i}\theta_i}$ ，其中$\rho_i>0$ 、$\theta_i\in\mathbb{R}$ ，并取$\alpha_i=\log\rho_i+\mathrm{i}\theta_i$ ，于是$e^{\alpha_i}=\lambda_i$ 。定义

$$B_i=\alpha_iI_{r_i}+\sum_{j=1}^{r_i-1}\frac{(-1)^{j+1}}{j\lambda_i^j}N_i^j.$$

将刚证明的恒等式用于$U=\lambda_i^{-1}N_i$ ，得到

$$\begin{aligned}e^{B_i}&=e^{\alpha_i}\left(I_{r_i}+\lambda_i^{-1}N_i\right)\\&=\lambda_iI_{r_i}+N_i=J_{r_i}(\lambda_i).\end{aligned}$$

因此令

$$B=P\ \mathrm{diag}(B_1,\dots,B_s)P^{-1},$$

便有

$$\begin{aligned}e^B&=P\ \mathrm{diag}\Big(e^{B_1},\dots,e^{B_s}\Big)P^{-1}\\&=P\ \mathrm{diag}\Big(J_{r_1}(\lambda_1),\dots,J_{r_s}(\lambda_s)\Big)P^{-1}\\&=A.\end{aligned}$$

□

2016S15

设$f(z)$ 是收敛半径等于$+\infty$ 的复幂级数。证明：对任意的$A\in M_n(\mathbb{C})$ ，存在一个依赖于A 的多项式$g(z)\in\mathbb{C}[z]$ ，使得

$$f(A)=g(A).$$

证明：写 $f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kz^k$ 。取由欧氏范数诱导的矩阵算子范数，由该幂级数的收敛半径为 $+\infty$ ，有

$$\sum_{k=0}^{\infty}\|a_kA^k\|\le\sum_{k=0}^{\infty}|a_k|\,\|A\|^k<\infty.$$

故 $f(A)$ 有定义。矩阵级数的绝对收敛还保证， f 保持相似变换和分块对角结构。

设 $J_r(\lambda)=\lambda I_r+N$ 是一个 Jordan 块，其中 $N^r=O$ 。整函数的幂级数可在任意闭圆盘内逐项求任意阶导数，所得级数仍绝对收敛。因此，对每个 $0\le j<r$ ，

$$\sum_{k=j}^{\infty}a_k\binom{k}{j}\lambda^{k-j}=\frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!}.$$

由二项式公式，交换有限个关于 j 的和与上述绝对收敛级数，得到

$$\begin{aligned}f\big(J_r(\lambda)\big)&=\sum_{k=0}^{\infty}a_k\sum_{j=0}^{\min(k,r-1)}\binom{k}{j}\lambda^{k-j}N^j\\&=\sum_{j=0}^{r-1}\left(\sum_{k=j}^{\infty}a_k\binom{k}{j}\lambda^{k-j}\right)N^j\\&=\sum_{j=0}^{r-1}\frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!}N^j.\end{aligned}$$

记 A 的不同特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_s$ ，属于 λ_i 的 Jordan 块的最大阶数为 d_i 。则 A 的极小多项式为

$$\mu_A(z)=\prod_{i=1}^{s}(z-\lambda_i)^{d_i}.$$

对每个 i ，令

$$t_i(z)=\sum_{j=0}^{d_i-1}\frac{f^{(j)}(\lambda_i)}{j!}(z-\lambda_i)^j,\qquad q_i(z)=\frac{\mu_A(z)}{(z-\lambda_i)^{d_i}}.$$

因 λ_i 互异， $q_i(z)$ 与 $(z-\lambda_i)^{d_i}$ 互素。由 Bézout 等式，存在 $u_i,v_i\in\mathbb{C}[z]$ ，使

$$u_i(z)q_i(z)+v_i(z)(z-\lambda_i)^{d_i}=1.$$

取 $g(z)$ 为 $\sum_{i=1}^{s}u_i(z)q_i(z)t_i(z)$ 除以 $\mu_A(z)$ 所得的余式，于是 $\deg g<\deg\mu_A$ （ $g=0$ 时亦作此约定），并且

$$g(z)\equiv t_i(z)\pmod{(z-\lambda_i)^{d_i}}\qquad(1\le i\le s).$$

因此

$$g^{(j)}(\lambda_i)=f^{(j)}(\lambda_i)\qquad(1\le i\le s,\ 0\le j<d_i).$$

任一属于 λ_i 的 Jordan 块的阶数 r 均满足 $r\le d_i$ 。将前面的块函数公式分别用于 f 和 g ，可得

$$\begin{aligned} g\Big(J_r(\lambda_i)\Big) &= \sum_{j=0}^{r-1} \frac{g^{(j)}(\lambda_i)}{j!} N^j \\ &= \sum_{j=0}^{r-1} \frac{f^{(j)}(\lambda_i)}{j!} N^j \\ &= f\Big(J_r(\lambda_i)\Big). \end{aligned}$$

若 $A = PJP^{-1}$ ，其中 J 为 Jordan 标准型，则各块上的等式给出 $f(J) = g(J)$ ，从而

$$\begin{aligned} f(A) &= Pf(J)P^{-1} \\ &= Pg(J)P^{-1} \\ &= g(A). \end{aligned}$$

此外，若 g_1, g_2 均满足上述矩阵等式且次数小于 $\deg \mu_A$ ，则 $(g_1 - g_2)(A) = O$ 。由极小多项式的定义，非零的零化多项式次数不小于 $\deg \mu_A$ ，故 $g_1 - g_2 = 0$ 。因此，在次数小于 $\deg \mu_A$ 的条件下，所得多项式还具有唯一性。□

2016S16

(1) 设 A 为 n 阶正定实对称矩阵。证明：对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ ，

$$0 \leq x^{\mathrm{T}}(A + xx^{\mathrm{T}})^{-1}x < 1,$$

并求其等于 0 的充要条件。进一步，证明：对任意 $B \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ ，

$$0 \leq \det\Big(B^{\mathrm{T}}(A + BB^{\mathrm{T}})^{-1}B\Big) < 1,$$

并求其等于 0 的充要条件。(2) 设 A 为 n 阶半正定实对称矩阵。证明：存在 $x \in \mathbb{R}^n$ ，使得 $A + xx^{\mathrm{T}}$ 正定且

$$x^{\mathrm{T}}(A + xx^{\mathrm{T}})^{-1}x = 1,$$

当且仅当 $\operatorname{rank} A = n - 1$ 。进一步，设 $n \geq m$ ，证明：存在 $B \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ ，使得 $A + BB^{\mathrm{T}}$ 正定且

$$\det\Big(B^{\mathrm{T}}(A + BB^{\mathrm{T}})^{-1}B\Big) = 1,$$

当且仅当 $\operatorname{rank} A = n - m$ 。

证明：(1) 记 $t = x^{\mathrm{T}}A^{-1}x$ 。由于 A^{-1} 正定，$t \geq 0$ ，且 $t = 0$ 当且仅当 $x = 0$ 。矩阵 $A + xx^{\mathrm{T}}$ 正定，并且

$$\begin{aligned} (A + xx^{\mathrm{T}})A^{-1}x &= (1 + t)x, \\ x^{\mathrm{T}}(A + xx^{\mathrm{T}})^{-1}x &= \frac{x^{\mathrm{T}}A^{-1}x}{1 + t} = \frac{t}{1 + t}. \end{aligned}$$

故所求不等式成立，且其左端等号成立当且仅当 $x = 0$ 。

令 $H = B^{\mathrm{T}}A^{-1}B$ 。矩阵 H 半正定，$I_m + H$ 和 $A + BB^{\mathrm{T}}$ 均正定。由

$$(A+BB^{\mathrm{T}})A^{-1}B = B(I_m+H),$$
$$(A+BB^{\mathrm{T}})^{-1}B = A^{-1}B(I_m+H)^{-1},$$
$$B^{\mathrm{T}}(A+BB^{\mathrm{T}})^{-1}B = H(I_m+H)^{-1},$$

若$\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 为H 的特征值，则$\lambda_j \geq 0$ ，并且

$$\det\Big(B^{\mathrm{T}}(A+BB^{\mathrm{T}})^{-1}B\Big) = \prod_{j=1}^{m}\frac{\lambda_j}{1+\lambda_j} \in [0,1).$$

对任意$u\in\mathbb{R}^m$ ，有$u^{\mathrm{T}}Hu = (Bu)^{\mathrm{T}}A^{-1}(Bu)$ ，故$\ker H = \ker B$ 。因此，上述行列式等于0当且仅当H 奇异，也即$\operatorname{rank} B < m$ 。特别地，当$m>n$ 时，$\operatorname{rank} B \leq n < m$ ，故行列式恒等于0 。

(2) 先证明一般m 的矩阵结论。设存在符合条件的B ，记

$$M = A+BB^{\mathrm{T}}, \qquad C = M^{-1/2}B, \qquad K = C^{\mathrm{T}}C.$$

其中M 正定，因而其正定平方根及逆矩阵均存在。置$S = M^{-1/2}AM^{-1/2}$ ，则S 半正定，且

$$S = I_n - CC^{\mathrm{T}},$$
$$K - K^2 = C^{\mathrm{T}}(I_n - CC^{\mathrm{T}})C = C^{\mathrm{T}}SC.$$

于是K 和$K-K^2$ 均半正定。若λ 为K 的任一特征值，则$\lambda\geq 0$ 且$\lambda-\lambda^2\geq 0$ ，从而$0\leq\lambda\leq 1$ 。又由假设，

$$\det K = \det\Big(B^{\mathrm{T}}M^{-1}B\Big) = 1.$$

K 的全部特征值均属于$[0,1]$ ，而其乘积为1 ，故每个特征值均为1 。由实对称矩阵的谱定理，$K = I_m$ 。

因此，C 的列向量构成标准正交组，CC^{T} 是到$\operatorname{im} C$ 的正交投影，秩为m 。由于可逆矩阵合同变换保持秩，得到

$$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} S = \operatorname{rank}(I_n - CC^{\mathrm{T}}) = n-m.$$

反之，设$\operatorname{rank} A = n-m$ 。取$\ker A$ 的一组标准正交基作为B 的列向量，则$AB=0$且$B^{\mathrm{T}}B = I_m$ 。令$M = A+BB^{\mathrm{T}}$ 。对任意$y\in\mathbb{R}^n$ ，

$$y^{\mathrm{T}}My = \|A^{1/2}y\|^2 + \|B^{\mathrm{T}}y\|^2 \geq 0.$$

若此式等于0 ，则$A^{1/2}y=0$ ，从而$Ay=0$ ，并且$B^{\mathrm{T}}y=0$ 。因$y\in\ker A = \operatorname{im} B$ ，可写成$y=Bu$ ；此时$0 = B^{\mathrm{T}}y = u$ ，故$y=0$ 。所以M 正定。又有

$$MB = AB + B(B^{\mathrm{T}}B) = B,$$
$$B^{\mathrm{T}}M^{-1}B = B^{\mathrm{T}}B = I_m,$$

故所求行列式等于1 。当$n=m$ 时，$A=0$ ，上述构造可取$B=I_n$ 。

最后取$m=1$ ，将B 写成列向量x ，矩阵结论即表明：存在x 使$A+xx^{\mathrm{T}}$ 正定且$x^{\mathrm{T}}(A+xx^{\mathrm{T}})^{-1}x = 1$ ，当且仅当$\operatorname{rank} A = n-1$ 。□